

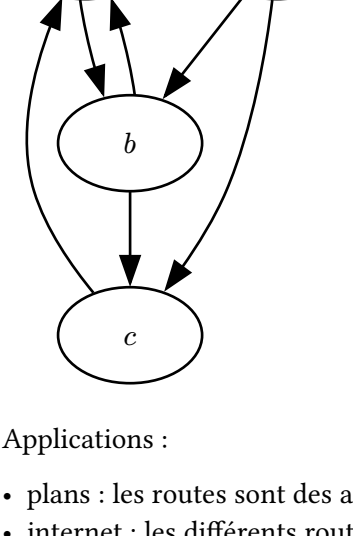
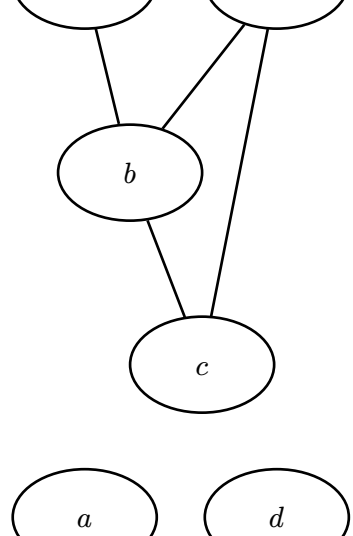
I) Pourquoi, comment ?

Définition 1 [Graphe]

Un graphe simple est une paire (S, E) , avec S l'ensemble des sommets, et E l'ensemble des arrêtes.

Un graphe est dit *orienté* si les arrêtes ont une direction, et E est alors un sous-ensemble des paires d'éléments de S .

Sinon, le graphe est *non-orienté*, et $E \subset P_2(S)$ les parties à deux éléments de S .



- Applications :
- plans : les routes sont des arrêtes, les intersection sont des sommets
 - internet : les différents routeurs, serveurs, connexions forment un (très) grand graphe
 - et les sites internet et les liens qui les relient aussi !
 - et bien plus.

Dans tous ces cas, on aimerait pouvoir

- avoir accès aux composantes connexes du graphe (les parties reliées entre elles)
- avoir accès au plus cours chemin entre deux points
- explorer une partie du graphe (par exemple, un crawler web)

II) Les parcours

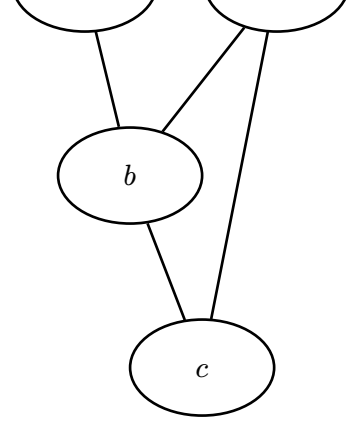
II.1) Anatomie d'un parcours

- On a besoin :
- d'une structure de donnée pour stocker des noeuds

PARCOURS D'UN GRAPHE	
	Entrée : G un graphe, d un élément de départ
1	Ajouter d dans la structure
2	Tant que la structure n'est pas vide
3	Prendre x un élément de la structure
4	(...)
5	Ajouter ses voisins non visités à la structure.

II.2) Parcours en profondeur : la pile

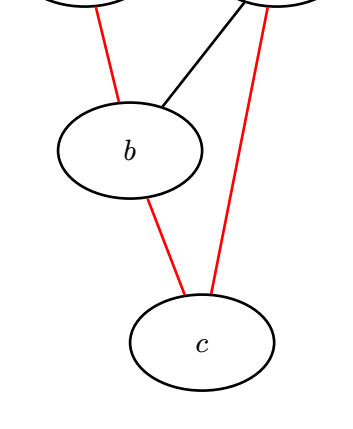
Voici une implem en python, qui imprime simplement les sommets dans l'ordre. On suppose que le graphe est implémenté par un dictionnaire de listes d'adjacence :



```
G = { "a": ["b", "d"],
      "b": ["d", "a", "c"],
      "d": ["b"],
      "c": ["b", "a"]}
```

```
def parcours_profondeur(G, d):
    pile = [d]
    while len(pile) > 0:
        ...
        ...
        x = pile.pop()
        print(x)
        for voisin in G[x]:
            pile.append(voisin)
```

```
def parcours_profondeur(G, d):
    pile = [d]
    deja_vu = {d: True}
    while len(pile) > 0:
        x = pile.pop()
        print(x)
        # On ajoute les voisins à la pile
        for voisin in G[x]:
            if voisin not in deja_vu:
                pile.append(voisin)
            #Evite d'ajouter les mêmes sommets à la pile plusieurs fois
            deja_vu[voisin] = True
```



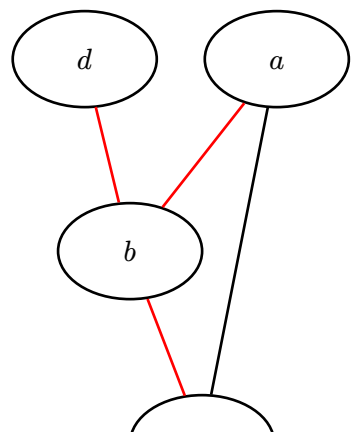
Version récursive

```
def parcours_profondeur(G, d, deja_vu):
    for voisin in G[x]:
        if voisin not in deja_vu:
            deja_vu[voisin] = True
            parcours_profondeur(G, voisin, deja_vu)
```

II.3) Parcours en largeur

```
from collections import deque

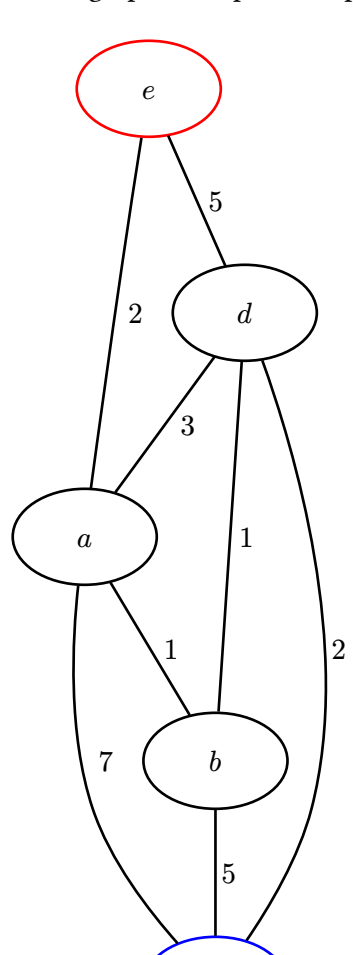
def parcours_profondeur(G, d):
    file = deque()
    file.appendleft(d)
    deja_vu = {d: True}
    while len(pile) > 0:
        x = pile.pop()
        print(x)
        # On ajoute les voisins à la pile
        for voisin in G[x]:
            if voisin not in deja_vu:
                pile.appendleft(voisin)
            #Evite d'ajouter les mêmes sommets à la pile plusieurs fois
            deja_vu[voisin] = True
```



Pour un crawler web, lequel utiliseriez-vous ? Et pour trouver la sortie d'un labyrinthe ?

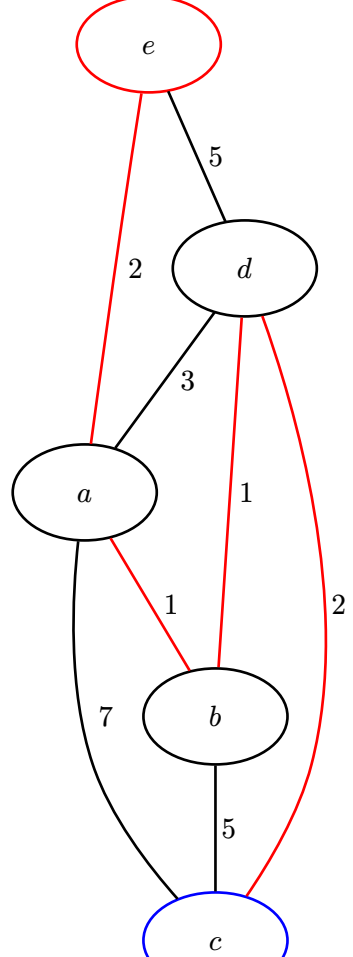
III) Plus court chemin

Sur un graphe non pondéré, pouvez-vous faire un parcours qui permet ça ?



- Plan, autoroutes, routes de campagnes, etc
- BFS : on augmente la profondeur graduellement : d'abord 1 de distance, puis 2, etc.
- Idee : plutôt que d'augmenter la profondeur, on augmente la pondération.

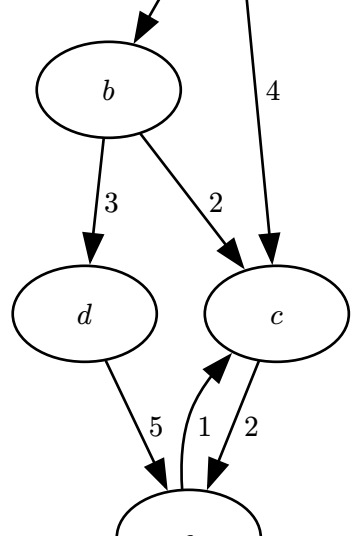
Déroulement sur exemple



III.1) Algorithme de Dijkstra

ALGORITHME DE DIJKSTRA	
	Entrée : G un graphe, d un sommet de départ
	Sortie : La distance de d à chaque sommet du graphe.
1	Soit F une file de priorité
2	Soit V un dictionnaire
3	Ajouter (d, 0) à F
4	Tant que F n'est pas vide
5	Prendre (x, l) le couple minimal de F
6	Pour chaque arrête (x, y, ρ)
7	Si y n'est pas dans V
8	ajouter (y, l + ρ) à V et F.
9	Renvoyer V

Dérouler sur l'exemple.



Quelle est la complexité ?